情報リテラシー　第 01 回「コンピュータの構成とソフトウェアの種類」

2026 年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.72-75

今日の流れ

1. コンピュータの基本構成
2. ハードウェアの種類と役割
3. 計測・制御システム
4. ソフトウェアの種類（基本・応用）
5. 処理の流れ

今日の目標

この授業が終わったらできること

- コンピュータの基本構成（ハードウェア・ソフトウェア）を説明できる。

基本用語

コンピュータ（computer） 数値の記憶，演算，外部との入出力を行う機能を備えた電子機器

ハードウェア（hardware） コンピュータの筐体や部品のように，物理的に触ることができるもの

ソフトウェア（software） コンピュータを構成する物理的要素を除いた全ての無形要素の総称。一般にコンピュータプログラムを指す

基本ソフトウェア ハードウェアと応用ソフトウェアの仲介を行い，コンピュータの中核となるソフトウェア。OS（オペレーティングシステム）ともいう

応用ソフトウェア 文書処理・表計算・画像処理など，特定の目的の作業に用いるソフトウェア。アプリケーションソフトウェアともいう

ハードウェアの構成

入力装置

- キーボード・マウス・マイクロホン
- タッチパネル・スキャナ
- 外部からコンピュータへデータを取り込む

出力装置

- ディスプレイ・プリンタ・スピーカー
- コンピュータから外部へ結果を出力する
- 補助記憶装置（外付け HDD 等）も周辺装置

基本ソフトウェア（OS）の主な機能

ポイント

- ファイル管理：ファイルの記録などを管理する
- メモリ管理：各種ソフトウェアが使うメモリの割り当てを管理する
- タスク管理：ソフトウェアの実行順序や CPU への割り当てを管理する
- 入出力管理：キーボード・マウス・ディスプレイなどのハードウェアを管理する
- ネットワーク管理：他のコンピュータとの通信の状態を管理する

補足

- OS はハードウェアの違いを吸収する働きがある。異なる PC でも同じ OS なら同じように動作する

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 入力装置・出力装置・補助記憶装置をそれぞれ 2 つずつ挙げよ
- 基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの違いを説明せよ
- 洗濯機の計測・制御の流れをセンサ→コンピュータ→仕事を行う部分の順に説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- スマートフォンのセンサを 3 つ選び，それぞれ AR やナビゲーションへの応用例を述べよ

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

教科書 pp.72-75 を復習すること。次週は CPU の動作原理と論理回路を学ぶ（pp.76-79）

次回

「処理の仕組み（CPU・命令・論理回路）」（教科書 pp.74-77）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ コンピュータの基本構成（ハードウェア・ソフトウェア）を理解した
- □ ハードウェアと基本ソフトウェア（OS）・応用ソフトウェアの違いを学んだ
- □ OS の 5 つの管理機能（ファイル・メモリ・タスク・入出力・ネットワーク）を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。